Mitad del taller 2

Curso:	Calculo 1	Fecha:	02/03/2026
Integrantes:	Jesus Carrillo Cordero		
	Estefania Sánchez Ciro		
	Luis Alejandro Velasquez Alzate		

a) y= $\frac{(x-2)^2}{2}$

1. Grafica de la función

Es una parábola con vértice (2,0).

Eje de simetría: $x = 2$.

Abre hacia arriba porque el coeficiente es positivo.

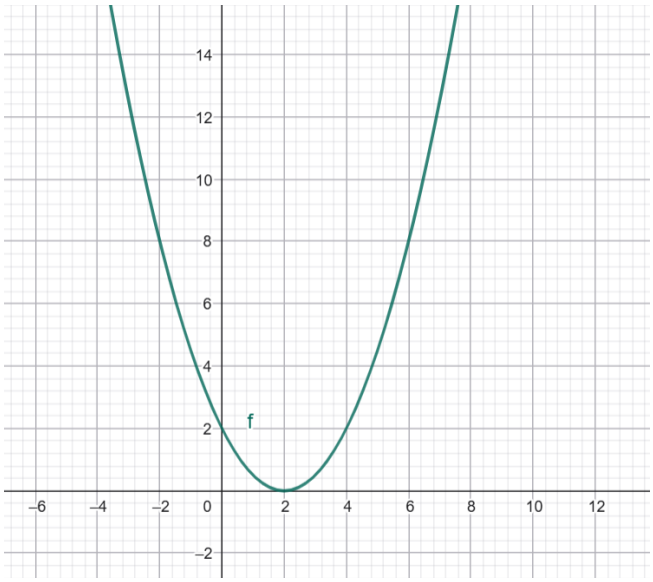
Puntos para graficar:

$x = 2 \rightarrow y = 0$

$x = 3 \rightarrow y = {}^{1}/_{2}$

$x = 1 \rightarrow y = {}^{1}/_{2}$

$x = 4 \rightarrow y = 2$



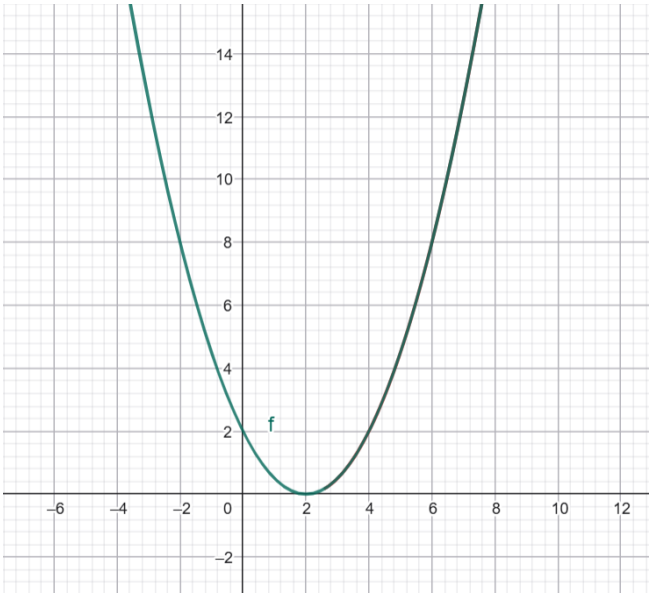
2. Hallar la inversa

$$y = \frac{(x-2)^2}{2}$$
$$2y = (x-2)^2$$
$$x - 2 = \pm\sqrt{2y}$$
$$x = 2 \pm \sqrt{2y}$$

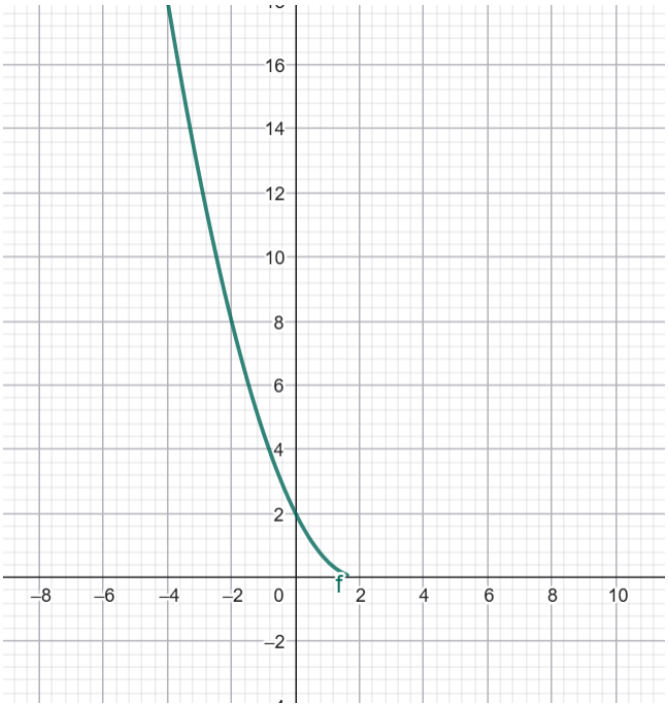
La inversa no es función, sino relación porque hay dos ramas (una positiva y otra negativa).

3. Gráfica de la inversa

$x = 2 + \sqrt{2y}$



$x = 2 - \sqrt{2y}$

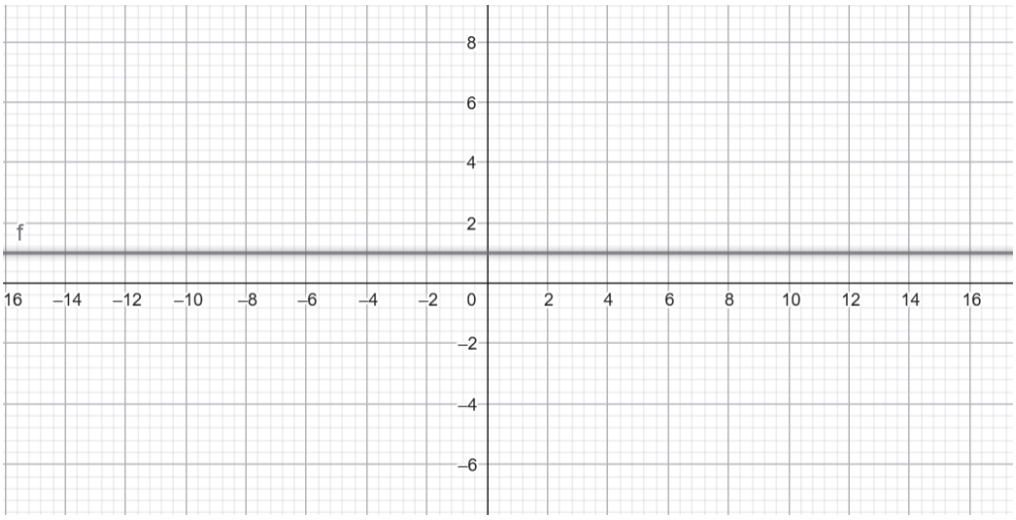


b)$\boldsymbol{y = 10^{-x}}$

1. Gráfica de la función

Es una función exponencial porque la variable está en el exponente.

Es una exponencial decreciente.



2. Hallar la inversa

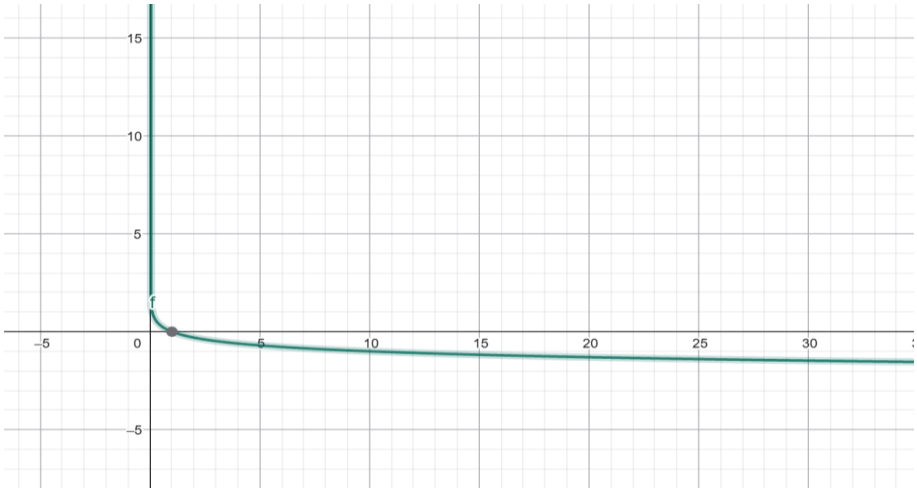
$\boldsymbol{y = 10^{-x}}$

$\log_{10}(y) = -x$

$x = -\log_{10}(y)$

$y = -\log_{10}(x)$

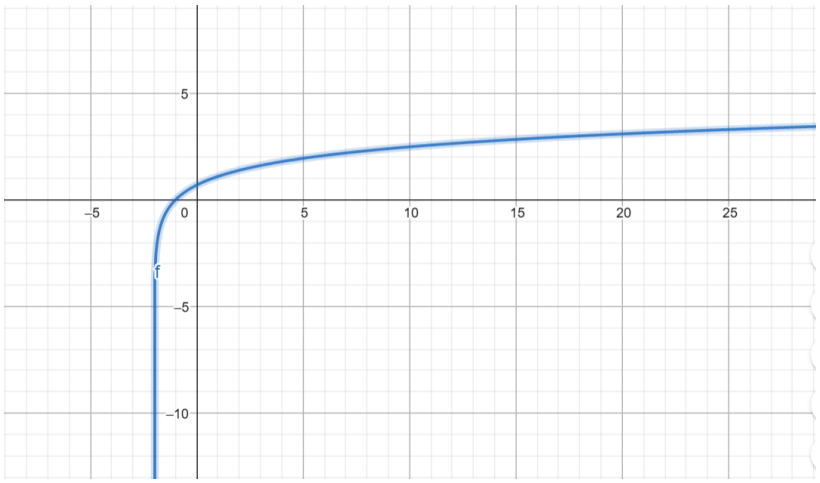
3.Gráfica de la inversa



c) $\boldsymbol{y = \ln(x + 2)}$

1. Gráfica de la función

Es una función logarítmica creciente.
Dominio: $x > -2$.
Pasa por (-1,0).
Tiende a $-\infty$ cuando $x \to -2^{+}$



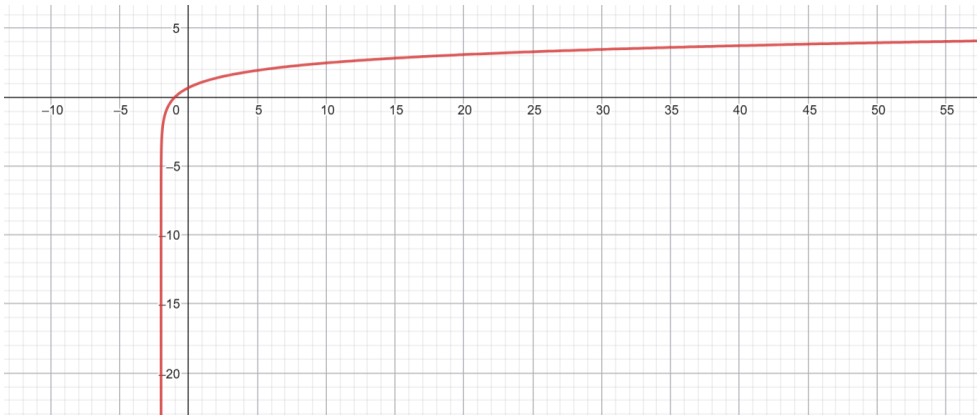
2. Hallar la inversa

$y = \ln(x + 2)$

$e^y = x + 2$

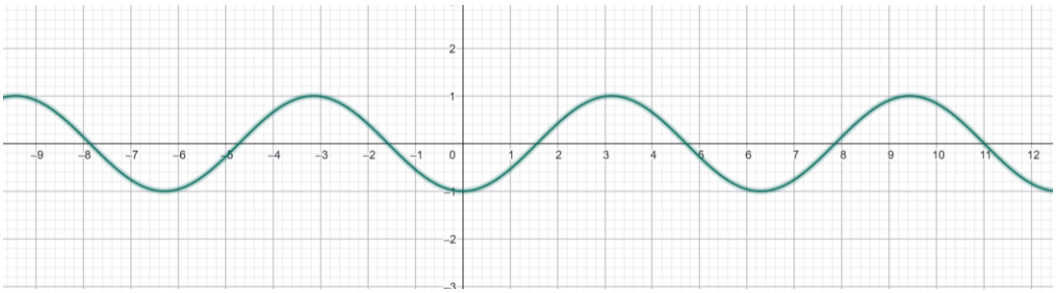
$x = e^y - 2$

3.Gráfica de la inversa



d) $\boldsymbol{y = sen\left(x - \frac{\pi}{2}\right)}$

1. Gráfica de la función

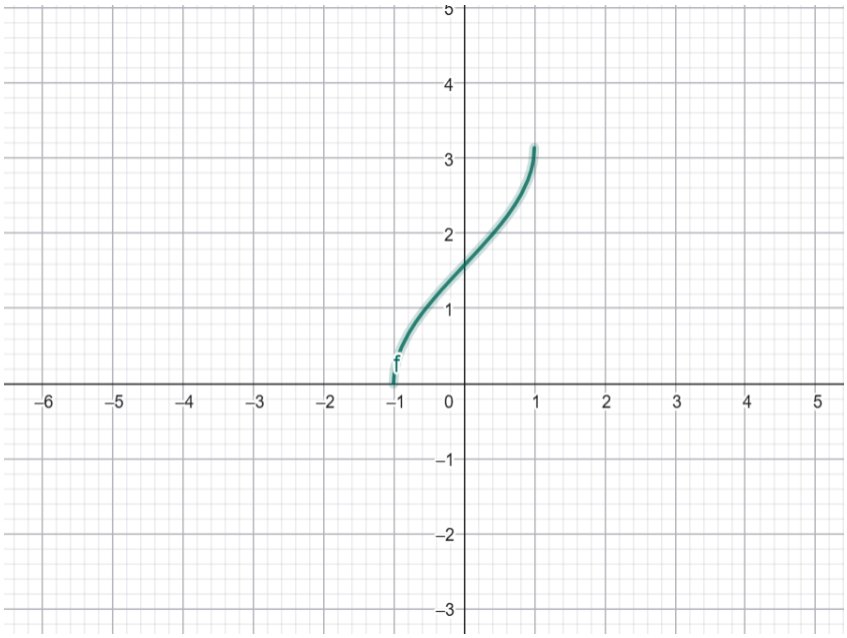


2. Hallar la inversa

$$\boldsymbol{y = sen\left(x - \frac{\pi}{2}\right)}$$

$$\boldsymbol{x = sen\left(y - \frac{\pi}{2}\right)}$$

$$\boldsymbol{\sin^{-1}(x) = y + \frac{\pi}{2}}$$

$$y = \sin^{-1}(x) + \frac{\pi}{2}$$

3.Gráfica de la inversa